

Sektörde Yazılım Test Mühendisliği

EGEMEN SERT - 253405115

Yazılım Testi Nedir?

► Yazılım Testinin Tanımı

- Yazılımın beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etme sürecidir.
- Amaç sadece hata bulmak değil, kaliteyi artırmaktır.
- Test süreci;
 - Test planlama
 - Test analizi
 - Test tasarımı
 - Test koşumu
 - Sonuç değerlendirme aktivitelerini içerir.

► Temel Amaçlar

- Hataları tespit etmek
- Riskleri azaltmak
- Kaliteye güven sağlamak
- Gereksinimlerin karşılandığını doğrulamak



Yazılım Testi ve Hata Ayıklama

Yazılım Testi:

- Hataları ortaya çıkarır
- Test uzmanı yapabilir
- Sistemin davranışını kontrol eder

Hata Ayıklama:

- Hataları düzeltir
- Genellikle geliştirici yapar
- Hatanın kök nedenini analiz eder

Yazılım Testi Neden Gereklidir?

Yazılım Testinin Önemi

- Yazılım hataları;
 - Maddi kayıplara
 - Veri kayıplarına
 - Güvenlik açıklarına
 - İtibar kaybına neden olabilir.

Testin Katkıları

- Erken hata tespiti sağlar.
- Maliyetleri azaltır.
- Kullanıcı memnuniyetini artırır.
- Ürün kalitesini yükseltir.

Kalite Güvence ve Test

Kalite Güvence (QA)

- Süreçlerin doğru uygulanmasına odaklanır.
- Hata oluşmasını önlemeyi hedefler.

Kalite Kontrol (QC)

- Ürünün kalite seviyesini ölçer.
- Test faaliyetlerini içerir.

İlişki

- Test, kalite kontrolün önemli bir parçasıdır.
- QA + QC birlikte kaliteyi artırır.



Test Süreci

Test Sürecinin Aşamaları:

- Test Planlama
- Test Gözetimi ve Kontrolü
- Test Analizi
- Test Tasarımı
- Test Uyarlama
- Test Koşumu
- Test Tamamlama

Amaç

- Planlı ve sistematik test yürütmek
- Riskleri azaltmak
- İzlenebilirliği sağlamak



Test Planlama

Test Planlamasında Neler Yapılır?

- Test hedefleri belirlenir.
- Kaynak ve süre planlanır.
- Riskler değerlendirilir.
- Test stratejisi oluşturulur.

Planlama Unsurları

- Zaman çizelgesi
- İnsan kaynağı
- Test ortamı
- Test araçları



Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü

- **SDLC Modelleri**

- Şelale (Waterfall)

- V Model

- Çevik (Agile)

- Artımlı ve Döngüsel Modeller

- **Testin Rolü**

- Test her aşamada yer almalıdır.

- Çevik projelerde sürekli test yaklaşımı uygulanır.



Test Seviyeleri

- **Temel Test Seviyeleri**

- **1. Birim Testi**

- En küçük yazılım bileşenlerinin testi

- **2. Entegrasyon Testi**

- Modüller arası iletişimin testi

- **3. Sistem Testi**

- Tüm sistemin test edilmesi

- **4. Kabul Testi**

- Kullanıcı beklentilerinin doğrulanması



Test Çeşitleri

- **Fonksiyonel Testler**

- Gereksinimlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

- **Fonksiyonel Olmayan Testler**

- Performans

- Güvenlik

- Kullanılabilirlik

- Dayanıklılık

- **Beyaz Kutu Testleri**

- Kod yapısına odaklanır.

- **Regresyon Testleri**

- Yapılan değişikliklerin mevcut sistemi bozup bozmadığını kontrol eder.



Statik ve Dinamik Testler

- **Statik Test**

- Kod çalıştırılmadan yapılır.
- Doküman inceleme ve kod gözden geçirme içerir.

- **Dinamik Test**

- Yazılım çalıştırılarak yapılır.
- Girdi-çıkı kontrolü yapılır.

- **Statik Testin Faydaları**

- Hataları erken bulur.
- Maliyetleri düşürür.



Test Tasarım Teknikleri

- **Kara Kutu Teknikleri**
- Denklik Paylaştırma
- Sınır Değer Analizi
- Karar Tablosu
- Durum Geçiş Testi
- **Beyaz Kutu Teknikleri**
- Komut Kapsamı
- Karar Kapsamı
- **Tecrübeye Dayalı Teknikler**
- Hata Tahmini
- Keşifsel Test



Test Yönetimi

- **Test Yönetiminin Amaçları**

- Test faaliyetlerini organize etmek
- Kaynak yönetimi yapmak
- Riskleri kontrol etmek
- Test ilerlemesini raporlamak

- **Kullanılan Metrikler**

- Hata sayısı
- Test kapsamı
- Başarı oranı
- Risk seviyesi

Test Otomasyonu ve Araçlar

Test Araçları

- Selenium
- JUnit
- TestNG
- Jira
- Postman

Otomasyonun Faydaları

- Tekrarlı testleri hızlandırır.
- İnsan hatasını azaltır.
- Regresyon testlerinde verim sağlar.

Riskleri

- İlk kurulum maliyeti
- Bakım ihtiyacı
- Yanlış araç seçimi



TEŞEKKÜRLER